

B.2) Nech V je v.p.r. spoj. $\mathbb{R}$ fcn s $D_f [1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je sk.s. na V daný vztahem $\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x) g(x) dx$.

Spočítej.

a) ON bázi podpr. $\mathcal{L}\{1, x, x^2\}$ prostoru V GS ortogon. $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

$$\boxed{\vec{u}_1} = \frac{1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{2}$$

$$\|\vec{v}_1\| = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = \sqrt{4} = 2$$

$$\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \cdot \vec{u}_1 = \int_1^5 \frac{1}{2} x dx \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\boxed{\vec{u}_2} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}x - 3\sqrt{3}}{4}$$

$$\hookrightarrow \|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}}{4} \cdot x^2 dx \right) \cdot \frac{\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}}{4}$$

$$= 6x - \frac{23}{3}$$

$$\boxed{\vec{u}_3} = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \dots = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{\sqrt{45}}} = \frac{\sqrt{45} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)}{16}$$

ON báze $\downarrow$ podpr. je $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) = B$

b) podř. tvrzení 8.54

Ob řežeme sinx na této podpr.

$$[\vec{w}]_B = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \sin x \rangle \\ \langle \vec{u}_2, \sin x \rangle \\ \langle \vec{u}_3, \sin x \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,12832 \\ -1,49317 \\ -0,12524 \end{pmatrix}$$

rozpísení sk.s. vypočítáno pomocí softwaru

$$\vec{w} = 0,12832 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) + (-1,493...) \cdot \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} + (-0,12...) \cdot \frac{\sqrt{45} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)}{16} = \dots$$

$$= -0,0525x^2 - 0,3315x + 1,6013$$

$$C) \quad \left\| \sin x - (-0,0525x^2 - 0,3315x + 1,6013) \right\| =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 \left(\sin x - (-0,0525x^2 - 0,3315x + 1,6013) \right)^2 dx} = \sqrt{0,10163} = \underline{\underline{0,31879}}$$

vypočítaj normu rozdielu